

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
VICERRECTORADO ACADÉMICO
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR (Coordinador del Grupo)		
Rodríguez Gómez		César Augusto
C.I. N° 5701716	Lic. en Física	
Departamento de Física		Escuela de Ciencias
8 horas/día dedicadas a la investigación	Asistente en investigación	Dedicación Exclusiva
Telf. Hab	Celular: (+58)412-188.31.84	Telf. Ofic.
E-Mail: cero97@yahoo.com	Av. Cancamure, Urb. Los Angeles, Casa 27	
Ultima premiación obtenida		Período
Tipo de Investigador ☒ Novel ☐ Con Publicación (CP) ☐ Investigador Activo	Indique: 0009-0007-2674-2466 - No. ORCID _____ Índice h _____ Índice i-10 _____ Otros índices* *Explique _____	

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN	
Nombre del Grupo: GIDEAL (Grupo de Invest. en Diseño Electrónico y Aprendizaje con LLMs)	
Objetivos: Desarrollar sistemas basados en agentes IA y LLMs para asistir en la enseñanza, el diseño electrónico (EDA) y la evaluación académica.	Palabras Claves: IA, LLMs, EDA, RAG, Educación, Agentes Área de Investigación: Inteligencia Computacional Aplicada
Descripción del Grupo: GIDEAL es un equipo multidisciplinario enfocado en la convergencia de la Ingeniería Electrónica e Inteligencia Artificial. Diseñamos flujos orquestados por IA bajo una arquitectura de tres capas. Nuestras actividades incluyen la creación de asistentes conversacionales (RAG), extracción automatizada de esquemas EDA desde LaTeX, evaluación multimodal de prácticas con visión artificial y desarrollo de servidores MCP con pasarela de servicios de mensajería por internet (Telegram, WhatsApp, Signal, Discord), con el fin de optimizar el trabajo académico y docente.	

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES		
Investigador	Escuela/Departamento	Firmas
César Rodríguez	Ciencias/Física	

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

- **Asistencia Educativa Automatizada:** Desarrollo e integración de chatbots académicos (sistemas RAG) para procesamiento y consulta de material de estudio, exámenes y prácticas en formatos PDF, Markdown y LaTeX.
- **Análisis Multimodal de Prácticas y Exámenes:** Orquestación de flujos de trabajo con LLMs multimodales (como Gemini) para realizar evaluaciones preliminares (sujetas a revisión del profesor), análisis y diagnóstico de exámenes escritos e informes de laboratorio.
- **Desarrollo de Agentes EDA:** Creación de agentes inteligentes capaces de extraer netlists y listas de materiales (BOM) a partir de esquemas en LaTeX (circuitikz) para su integración en herramientas de diseño electrónico (como EasyEDA o KiCAD).
- **Automatización y Orquestación Remota:** Implementación y gestión de servidores locales MCP y pasarelas (gateways) a través de servicios de mensajería para acceder y automatizar flujos de investigación sin requerir configuraciones de red complejas.
- **Creación de Recursos Docentes:** Diseño automatizado de rúbricas, guías y material instruccional destinado a las asignaturas de Física y Electrónica mediante inteligencia artificial generativa.

Equipos y/o Materiales del Grupo:

- **Hardware de Cómputo:** Computadores y estaciones de trabajo para la ejecución concurrente de agentes de IA, bases de datos vectoriales (ChromaDB) y modelos de lenguaje locales o de código abierto (vLLM).
- **Instrumentación Electrónica:** Osciloscopios, generadores de funciones, fuentes de alimentación y multímetros digitales para las validaciones prácticas y desarrollo de dispositivos (IoT, fuentes SMPS).
- **Servidores y Pasarelas:** Servidores locales configurados con servicios de pasarela remota (Telegram Gateway, Waydroid) para la orquestación y diagnóstico del flujo de automatización docente.
- **Herramientas de Desarrollo:** Acceso a plataformas EDA (KiCAD, EasyEDA) y créditos/APIs para grandes modelos de lenguaje multimodales (Groq, Gemini, OpenRouter).
- **Componentes y Materiales de Laboratorio:** Componentes electrónicos discretos (BJT, MOSFET, condensadores), placas de desarrollo para prototipado y material fungible para el desarrollo de prácticas físicas.

Favor anexar

- Carta Presentación del Grupo
- Curriculum actualizado de cada uno de los integrantes
- Lista de Proyectos Realizados y en Ejecución
- Lista y copia(s) de (los) Artículos Publicados en los últimos 2 años
- Lista de trabajos de pre-grado y post-grado en los últimos 2 años

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN

Coordinador del Grupo	Registrado y Conformado por el Consejo de Investigación
Firma y fecha	Firma y fecha